CarpinterIA, Guarne (Antioquia)

Guía del curso de carpintería en melamina

Para el curso express de un día y para el curso completo de 4 sesiones.
Llévala al taller, escríbele encima y guárdala para tus próximos muebles.

Imagen por generar: portada.jpg (proporción 16:9, prompt para Nano Banana)

Close-up of an adult Latin American beginner's hands driving a screw with a cordless drill into a small open toolbox made of dark-brown melamine, held by a bar clamp on the work table. A wooden dowel handle crosses the top of the box. A yellow tape measure and a flat carpenter's pencil lie nearby. Green mountains are softly out of focus through the window. Aspect ratio 16:9. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Una caja de herramientas del curso express, en pleno ensamble.

Nombre: _____ **Curso:** ☐ **Express** ☐ **Completo**

Fecha: _____ **Mi proyecto:** _____

Contenido

1. Cómo usar esta guía
2. Seguridad
3. Materiales
4. Herramientas
5. Medir, trazar y cortar
6. Uniones
7. Herrajes y sistema 32
8. Holguras
9. Despiece y pedido a Madecentro
10. Proyecto express: caja de herramientas
11. Proyecto de referencia: el nochero
12. Tu proyecto
13. Lijado y acabados
14. Cuidado de herramientas y del taller
15. Glosario
16. Para seguir aprendiendo
17. Fuentes

Cómo usar esta guía

El curso tiene dos formatos. En el **express**, de un día, armas una caja de herramientas pequeña con piezas que llegan cortadas. En el **completo**, de 4 sesiones, cada sesión es un proyecto pequeño que hace parte de un proyecto grande que escoges para tu casa; lo que falta lo terminas en casa con la misma técnica.

- Todas las medidas están en milímetros (mm), salvo que se diga otra cosa.
- La letra **e** es el espesor del tablero. En el curso usamos melamina de 15 mm, así que e = 15.
- Los números pequeños entre corchetes, como [1], remiten a la lista de fuentes del final.
- Las tablas de despiece y de holguras salen de la misma calculadora con la que se hacen los pedidos, así que coinciden con lo que se manda a cortar.

> **Regla del curso:** mide dos veces, perfora una. En melamina casi nada se corrige: una perforación mal puesta queda a la vista.

2

Seguridad

Antes de prender cualquier herramienta. Estas reglas valen para todo el curso y para tu casa.

Imagen por generar: seguridad-epp.jpg (proporción 3:2, prompt para Nano Banana)

Top-down flat lay on a white melamine surface of personal protective equipment for woodworking, neatly arranged in a grid: clear safety glasses, over-ear hearing protectors, a white FFP3 dust mask, a hair tie, and a pair of closed leather work shoes. No gloves. Aspect ratio 3:2. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

El equipo de protección que se usa en todo el curso.

Lo que llevas puesto

- **Gafas de seguridad certificadas**, no gafas comunes[22]. Se usan siempre que haya una herramienta encendida, aunque no seas tú quien la use.
- **Protección auditiva** con la sierra circular y en trabajos largos con herramienta eléctrica[22].
- **Mascarilla para polvo** al cortar, perforar en serie o lijar. El polvo de madera puede causar asma, y para la mayoría de cortes y lijados se recomienda una mascarilla FFP3 bien ajustada a la cara[19]. El polvo del MDF es más fino que el de la madera[23].
- Ropa sin partes sueltas, mangas recogidas, pelo amarrado, sin anillos ni cadenas, y zapato cerrado[20].
- **Sin guantes con herramientas que giran** (taladro, sierra, esmeril): el guante se enreda y arrastra la mano[21]. Los guantes sí sirven para cargar tableros.

Cómo se trabaja

- **La pieza siempre prensada.** Así tienes las dos manos en la herramienta[20].
- **Desconecta la herramienta** para cambiar broca, disco u hoja, y cuando la limpies[20].
- Nunca quites la guarda de la sierra circular[20].
- El cable lejos de la línea de corte. No cargues la herramienta por el cable ni con el dedo en el gatillo[20].
- Piso despejado y buena luz[20].
- Los trapos con aceite secante (linaza, aceite danés) pueden prenderse solos si se dejan amontonados. Extiéndelos a secar o mételos en agua[36].

En tu casa

- **Ancla a la pared** los muebles altos (closets, bibliotecas, módulos de más de 1 m). Arauco recomienda al menos 2 anclajes[7]. Un mueble alto sin anclar se puede ir encima de un niño.
- Los tableros de melamina y MDF son para interiores[6].

3

Materiales

En el curso trabajamos con melamina de 15 mm. Conviene entender qué es y en qué se diferencia de la madera.

Imagen por generar: materiales-tableros.jpg
(proporción 3:2, prompt para Nano Banana)

Macro photograph of the cut edges of four boards stacked with a small gap between them, seen from the side to show their cross-sections: particleboard core with dark-brown melamine on both faces and dark-brown PVC edge banding on one edge; raw light-brown MDF; a thin 3 mm hardboard sheet; a plank of pine wood showing its grain. Aspect ratio 3:2. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

De arriba abajo: melamina con tapacanto, MDF, HDF de 3 mm y pino.

Los tableros

Tablero	Qué es	Para qué sirve en el curso
Aglomerado (MDP)	Partículas de madera prensadas con resina.	Es el alma de casi toda la melamina que se vende en Colombia[8].
Melamina	Aglomerado o MDF recubierto por las dos caras con una lámina decorativa.	Material del curso: no se pinta, se limpia fácil y viene en muchos colores.
MDF	Fibra de madera prensada, más densa y homogénea.	Prácticas de corte de la sesión 1: es barato y perdona errores. Se puede pintar.
RH	Versión resistente a la humedad del ambiente (no al agua directa).	Cocinas, baños y lugares húmedos[8].
HDF de 3 mm	Fibra delgada y dura.	Fondos de muebles y de cajones.

- **Espesores:** Madecentro vende melamina en 15, 18 y 36 mm[8]. El curso usa 15 mm.
- **Formato del tablero:** la mayoría de la melamina de Madecentro viene en 2150 × 2440 mm[8]; el MDF crudo suele venir en 1830 × 2440[10]. *Confirma el formato con Madecentro antes de calcular cuántos tableros necesitas.*
- **Usa melamina de dos caras.** Si solo una cara está recubierta, el tablero se puede pandear[8].
- **Almacenamiento:** los tableros se guardan acostados, levantados del piso sobre apoyos a no más de 80 cm entre sí, bajo techo y lejos del sol[6].
- **Agarre del tornillo:** un tornillo agarra más en la cara del tablero que en el canto, y el tablero RH agarra más que el normal[6]. Por eso los tornillos al canto se ponen con cuidado y sin apretar de más.

El tapacanto

Es la cinta que cubre los cantos del tablero cortado. Puede ser de PVC, melamina o madera[5]. En el curso lo pone Madecentro con máquina al cortar las piezas, así que en la lista de corte hay que decir qué cantos lo llevan. Madecentro maneja canto flexible, semirrígido y rígido en varios anchos[9]: pregunta cuál te recomiendan para tu mueble. Como regla, se cubren los cantos que quedan a la vista[5]; en lugares húmedos conviene cubrirlos todos, porque el canto desnudo absorbe humedad[6].

Y la madera maciza

Si después del curso quieres trabajar madera, ten en cuenta que la madera se mueve: al secarse se contrae mucho a lo ancho y casi nada a lo largo. Por eso las tablas anchas se tuercen y hay que dejarles espacio para moverse. Antes de trabajarla, déjala unos días en el lugar donde la vas a usar para que se aclimate[38].

Entre las maderas más comercializadas en Colombia están el sajo, el otobo o cuángare, el sande, el chanul, el flor morado (también llamado roble), el cedro y el caracolí[37]. En las ferreterías grandes es común el pino cepillado.

4

Herramientas

El curso pone las herramientas. Esta lista te sirve para saber qué comprar después, en orden de prioridad.

Imagen por generar: herramientas.jpg (proporción 16:9, prompt para Nano Banana)

Top-down flat lay of woodworking tools on a white melamine surface, evenly spaced: a cordless drill-driver, a row of drill bits (a 3 mm wood bit, a countersink bit, a stepped confirmat bit, a 25 mm spade bit and a 35 mm Forstner bit), two bar clamps, a combination square, a yellow tape measure and a carpenter's pencil. Aspect ratio 16:9. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Las herramientas y brocas del curso.

Herramienta	Para qué	Prioridad
Taladro atornillador	Perforar y atornillar. Es la herramienta más usada en melamina.	1
Metro, escuadra y lápiz	Medir, trazar ángulos rectos y marcar.	1
Prensas de 30 cm o más (mínimo 4)	Sostener las piezas mientras se perfora y atornilla. Es lo que más ayuda a que todo quede derecho.	1
Gafas, protección auditiva y mascarilla	Ver el capítulo de seguridad.	1
Juego de brocas (ver tabla siguiente)	Cada unión pide su broca.	1
Caladora	Cortes curvos y cortes pequeños.	2
Sierra circular con guía	Cortes rectos en MDF y madera. La melamina mejor mandarla a cortar.	3

Herramienta	Para qué	Prioridad
Nivel	Instalar y nivelar muebles grandes.	2

Las brocas

Broca	Para qué sirve
Broca para madera (punta de espuela)	Se centra sola y deja un agujero limpio[26]. La de 3 mm es la perforación guía del tornillo de 4 mm[1].
Avellanador	Hace el cono para que la cabeza del tornillo quede al ras[26].
Escalonada para confirmat	Hace en un solo paso la perforación del tornillo confirmat y el asiento de su cabeza[18].
Paleta	Agujeros grandes, como el del palo de la caja de herramientas. Deja un acabado basto[26].
Forstner de 35 mm	Deja el fondo plano. Es la que se usa para la cazoleta de la bisagra[3][26].

Tope de profundidad: si no tienes tope, enrolla cinta de enmascarar en la broca a la profundidad que necesitas[27].

5

Medir, trazar y cortar

En el curso la melamina la corta Madecentro con máquina. Igual necesitas saber medir, trazar y cortar para las prácticas en MDF y para ajustes en casa.

Medir y trazar

- **Mide dos veces.** Mide desde el mismo extremo y con el mismo metro durante todo el proyecto.
- **El disco se come material.** Ese ancho se llama *kerf* y en una sierra circular común es de unos 3 mm. Si no lo cuentas, la pieza sale corta[29].
- **Marca el lado del desperdicio** con una X. El disco va por ese lado de la línea, no encima de ella[29].
- **Comprueba la escuadra midiendo las diagonales.** Si las dos diagonales de un marco o de un cuerpo miden lo mismo, está a escuadra[30].

Sierra circular

- El disco que trae la sierra es para corte basto. Para tableros usa uno de 40 a 60 dientes con puntas de carburo[25]; para melamina, de 60 dientes o más[6].
- **La cara buena va hacia abajo**, porque el disco sale por arriba y astilla esa cara[25].
- Ajusta la profundidad para que los dientes sobresalgan unos 6 mm por debajo de la pieza[25].
- Para un corte recto, prensa una regla como guía: mide la distancia del disco al borde de la base de la sierra y desplaza la regla esa distancia desde la línea[25].
- Contra el astillado: cinta de enmascarar sobre la línea, o marcarla varias veces con bisturí[25].

Caladora

- Escoge la hoja según el corte. Por ejemplo, en la línea Bosch la T101B es de corte limpio para piezas de 3 a 30 mm, y la T144D es de corte rápido para piezas de 5 a 50 mm[28].
- Con hoja normal, la caladora corta al subir: como con la circular, la cara buena va hacia abajo.
- Una hoja sin filo hace que la sierra se desvíe o se trabe[22].

¿Por qué mandamos a cortar la melamina? La lámina de la melamina se astilla fácil al cortarla con herramientas de mano. Los aserríos usan discos de muchos dientes y una sierra incisora que hace un precorte antes del corte principal[6], y además ponen el tapacanto con máquina.

6

Uniones

Cómo se juntan dos piezas. En el curso usamos tornillo autorroscante para la caja de herramientas y confirmat para los muebles.

Tornillo autorroscante

El diámetro del tornillo depende del espesor del tablero, y siempre lleva perforación guía[1]:

Tablero	Tornillo	Perforación guía
9 mm	#5 (3 mm)	2 mm
12 mm	#6 (3,5 mm)	2,5 mm
15 mm	**#8 (4 mm)**	**3 mm**
18 mm	#10 (5 mm)	4 mm

1. Prensa las dos piezas a escuadra.
2. Perfora atravesando la primera pieza y entrando en el canto de la segunda, **centrado en su espesor** y paralelo a sus caras[1].
3. Avellana para que la cabeza quede al ras.
4. Atornilla sin apretar de más: si aprietas demasiado, el tornillo "rueda" y pierde el agarre[1].

Distancias: el tornillo va como mínimo a 25 mm del borde del tablero y, si se puede, a no menos de 50 mm de las esquinas[1][2]. Cerca de los extremos el tablero se raja.

En MDF la perforación guía en el canto es obligatoria. Si el MDF se infla al entrar el tornillo, la perforación quedó pequeña[24].

Confirmat

Es un tornillo grueso hecho para unir tableros, muy usado en muebles de melamina. En el curso usamos el de 7 × 50. Se perfora con su **broca escalonada**, que hace en un solo paso el agujero para la rosca (5 mm en el caso del 7 × 50) y el asiento de la cabeza[18]. No agrandes la perforación ni avellanes de más: el tornillo pierde agarre y la melamina se puede rajar.

Imagen por generar: uniones-confirmat.jpg
(proporción 4:3, prompt para Nano Banana)

Macro photograph of a corner joint between two dark-brown melamine panels at 90 degrees, held by a corner clamp. A 7 x 50 mm confirmat screw is half driven through the face of one panel into the edge of the other. The stepped confirmat drill bit lies next to the joint. Aspect ratio 4:3. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Una unión con confirmat, a medio atornillar.

Minifix y tarugos

- **Minifix:** unión que se puede desarmar. Lleva una pieza redonda que se encaja en un agujero de 15 mm hecho con broca especial, y un perno que la jala[16].
- **Tarugos (espigas):** el diámetro va de un tercio a la mitad del espesor de la tabla, y cada agujero se hace un poco más hondo que la mitad del largo del tarugo. Arma en seco antes de pegar[33].

Pegante blanco (PVA)

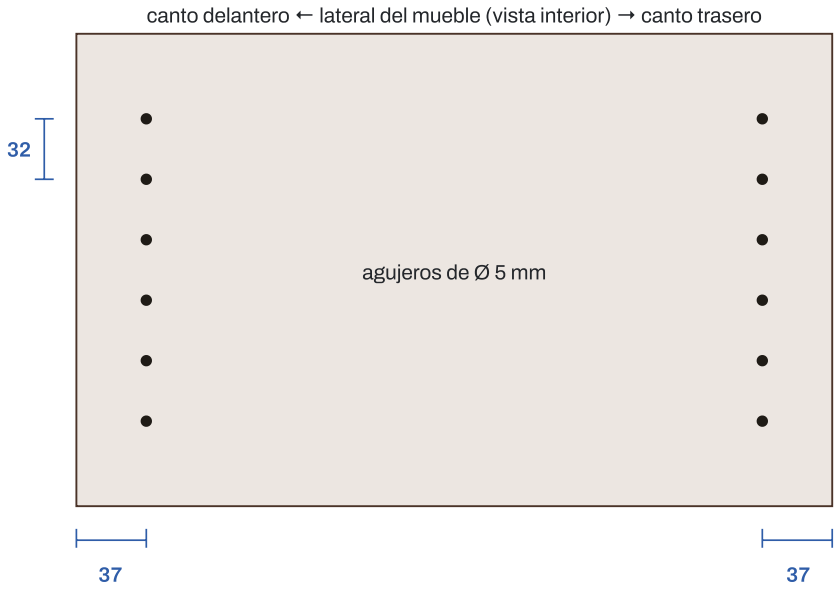
Para madera y MDF, no para pegar la lámina de la melamina. Como referencia, el Titebond Original da de 4 a 6 minutos para juntar las piezas después de aplicarlo, se prensa de 30 a 60 minutos y la unión no debe cargarse antes de 24 horas[31][32]. El sobrante se limpia húmedo con un trapo.

7

Herrajes y sistema 32

Sistema 32

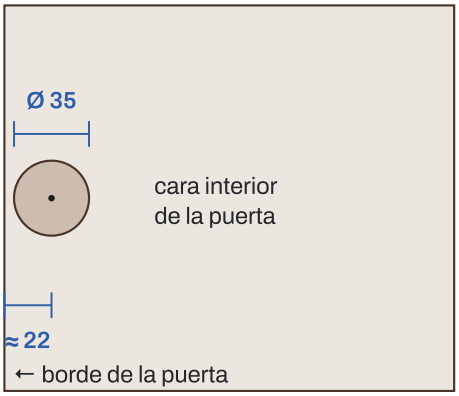
Es la forma estándar de ubicar las perforaciones en los laterales de un mueble. Las hileras de agujeros van a **37 mm** del canto delantero (y del trasero), los agujeros van cada **32 mm** y tienen **5 mm** de diámetro[12][17]. Con esa plantilla se ubican entrepaños móviles, bisagras y correderas.



Lateral visto por dentro. Medidas en mm, sin escala.

Bisagra de cazoleta

- La cazoleta de **35 mm** es para puertas de 15 mm o más[3]. Se perfora con broca Forstner de 35 mm y con tope, porque es fácil atravesar la puerta. La profundidad depende del modelo: por ejemplo, 13 mm en una Blum CLIP top y 11 mm en una Blum COMPACT[14][15]. *Mira la ficha de la bisagra que compraste.*
- Del borde de la puerta al borde del agujero se dejan de 3 a 5 mm, así que el centro de la cazoleta queda a unos 21 a 22 mm del borde[3].
- Las bisagras van a 7,5 a 10 cm de los extremos de la puerta[3].
- Según cómo queda la puerta: **recta** (la puerta tapa el costado), **codo** (dos puertas comparten un divisor) y **supercodo** (la puerta queda metida entre los costados)[3].
- Después de instalada, la bisagra se regula con sus tornillos en altura, profundidad y hacia los lados[3].



Ubicación de la cazoleta. Medidas en mm, sin escala.

Cuántas bisagras (cazoleta de 35 mm, puertas de hasta 600 mm de ancho)[3]:

Alto de la puerta	Bisagras
hasta 0,9 m	2
hasta 1,6 m	3
hasta 2,0 m	4
hasta 2,4 m	5

Imagen por generar: bisagra-cazoleta.jpg
(proporción 4:3, prompt para Nano Banana)

Macro photograph of a 35 mm concealed cup hinge mounted on the inside face of a dark-brown melamine cabinet door, the door open at 90 degrees, the hinge arm clipped onto its mounting plate on the cabinet side panel. Clean, precise, well lit. Aspect ratio 4:3. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Bisagra de cazoleta de 35 mm instalada.

Correderas telescópicas

- Entre el costado del cajón y el costado del mueble se deja una holgura de **12,5 a 13 mm por lado**[4][11]. Algunas marcas piden 12,7 mm[13]: *confírmalo con la ficha de la corredera que compres* y ajusta la calculadora.
- El riel se monta a unos 2 mm del borde frontal del costado del mueble[4].
- El fondo interior del mueble debe ser al menos el largo de la corredera más unos 4 mm[13].
- Monta las dos correderas a la misma altura: mide desde la base en los dos lados.



Holguras

La holgura es el espacio que se deja para que una pieza abra, corra o entre sin rozar. Estos son los valores que usa la calculadora del curso.

Dónde	mm	Cómo se usa
Frente sobrepuesto, a cada lado	2	La puerta o el frente queda 2 × esta medida más angosto que el mueble.
Entre frentes	3	Entre dos cajones, y entre el cajón y la puerta.
Entre las dos hojas de una puerta doble	3	
Arriba del frente más alto	1	
Abajo del frente más bajo	1	
Corredera telescópica, a cada lado	13	Caja del cajón = ancho interior – 2 × esta medida. Confirmar con la ficha de la corredera.
Fondo de HDF, a cada lado	2	El fondo queda 2 × esta medida más pequeño que el mueble.
Pieza embutida, a cada lado	1	Entrepaños móviles y piezas que entran entre los laterales sin ir fijas.

Las holguras entre frentes son una práctica del oficio, no una norma: la bisagra permite corregir unos milímetros. La de la corredera sí depende del fabricante.

9

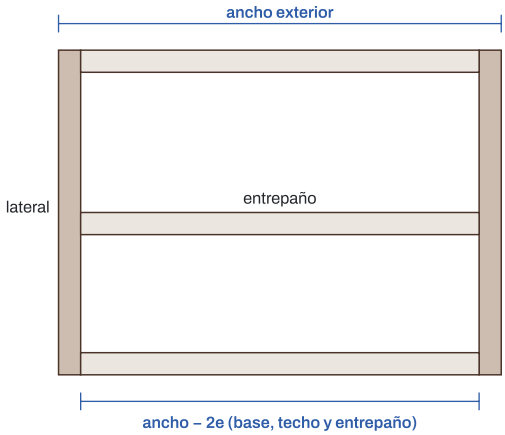
Despiece y pedido a Madecentro

El despiece es la lista de todas las piezas del mueble con sus medidas. De que esté bien depende todo lo demás.

La regla del espesor

Si los laterales van completos de arriba abajo, la base, el techo y los entrepaños van *entre* ellos. Entonces miden el ancho total menos dos espesores:

ancho interior = ancho exterior – 2 × e



Frente del mueble sin puertas. Con e = 15 mm, un mueble de 500 mm lleva base y techo de 470 mm.

> **El error que más cuesta:** pedir la base o el techo con el ancho exterior, sin descontar los espesores. Las piezas llegan 30 mm más largas y no entran. Por eso en el curso cada lista se revisa en pareja antes de enviarla.

Cómo leer la lista de corte

- **Largo y ancho** de cada pieza, en mm, y la cantidad.
- **Tapacanto:** L1 y L2 son los dos cantos largos; A1 y A2 son los dos cantos anchos (cortos). Se marca cuáles llevan cinta.
- **Veta:** si la melamina tiene dibujo de madera, la dirección del largo importa. En colores lisos no.

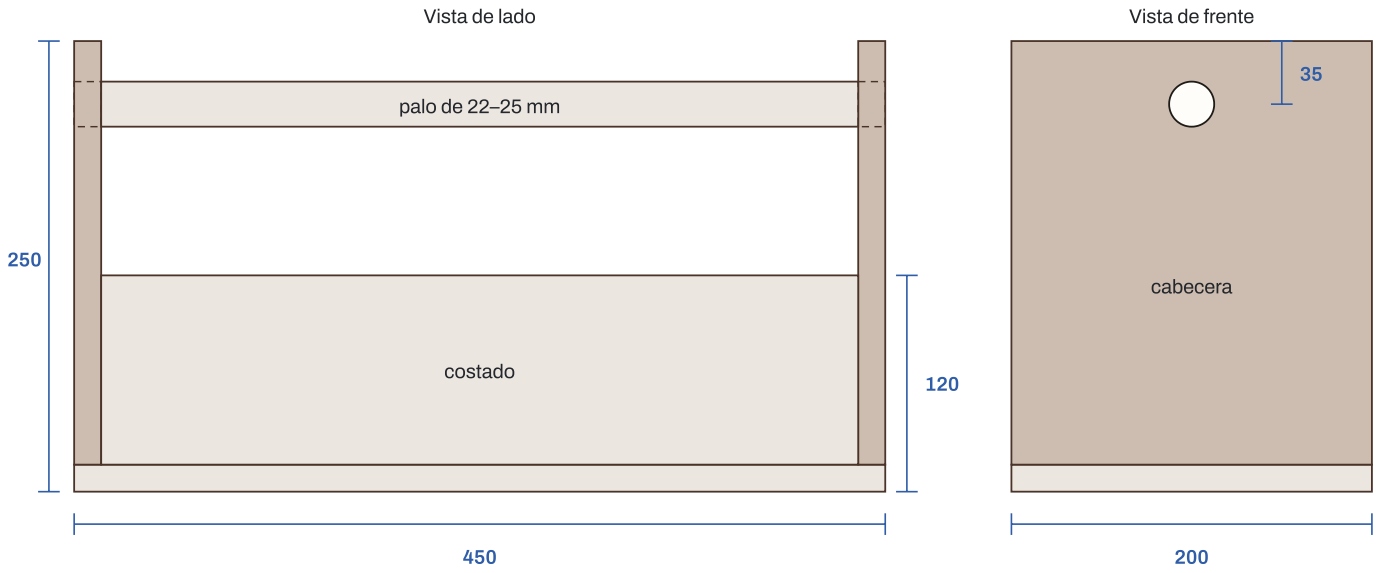
Del diseño al pedido

1. Mide el espacio donde va el mueble y define las medidas exteriores.
2. Saca el despiece con la calculadora del curso (o a mano con la regla del espesor) y revísalo en pareja.
3. Marca los cantos con tapacanto.
4. Genera la hoja de pedido: trae el área de cada material y los metros de tapacanto, que sirven para pedir la cotización.
5. Confirma el pedido con Madecentro y compra los herrajes mientras cortan.

10

Proyecto express: caja de herramientas

Una caja abierta con un palo de madera como manija. Las piezas llegan cortadas y con tapacanto; en el taller se marca, se perfora y se ensambla.



Medidas exteriores en mm. El centro del agujero del palo va en la mitad del ancho de la cabecera y a 35 mm de su borde superior.

Lista de corte

Pieza	Cant.	Largo	Ancho	Material	Tapacanto	Notas
Base	1	450	200	Ristretto RH 15	L1 L2 A1 A2	
Cabecera	2	235	200	Ristretto RH 15	L1 L2 A1	perforación para el palo: centrada y a 35 mm del borde superior (se hace en el taller)
Costado	2	420	105	Ristretto RH 15	L1	

Medidas en mm. Ristretto RH 15 mm: 0.27 m² · Tapacanto: 3.48 m.

Materiales

- [ ] Las 5 piezas cortadas
- [ ] Palo de madera de 22–25 mm × 450 mm (un palo de escoba sirve)

Herramientas

- [ ] Taladro atornillador
- [ ] Broca de 3 mm y avellanador
- [ ] Broca de paleta del diámetro del palo

- [ ] 20 tornillos autorroscantes 4 × 40 y algunos de repuesto
- [ ] Tapitas adhesivas del color de la melamina
- [ ] Cinta de enmascarar
- [ ] 2 prensas y escuadra
- [ ] Metro y lápiz
- [ ] Gafas de seguridad

Paso a paso

1. **Revisa las piezas** contra la lista de corte y marca con lápiz la cara buena de cada una.
2. **Marca el agujero del palo** en las dos cabeceras: en la mitad del ancho (100 mm) y a 35 mm del borde superior. Pon las dos cabeceras juntas para comprobar que las marcas coinciden.
3. **Perfora el agujero del palo.** Pon cinta de enmascarar en las dos caras para que la melamina no se astille. Perfora con la broca de paleta hasta que asome la punta por el otro lado, voltea la pieza y termina desde ese lado.
4. **Arma el marco.** Prensa una cabecera contra el extremo de un costado, a escuadra. Perfora desde la cara de afuera de la cabecera con broca de 3 mm, centrado en el espesor del costado (a 7,5 mm del borde de la cabecera), a 25 mm de arriba y de abajo del costado. Avellana y atornilla. Repite en las 4 esquinas: son 8 tornillos.
5. **Revisa la escuadra** midiendo las dos diagonales del marco. Si no coinciden, empuja suavemente la esquina larga hasta que coincidan.
6. **Pon la base.** Apoya el marco sobre la base, con los bordes al ras. Atornilla desde abajo: 3 tornillos en cada costado y 2 en cada cabecera, centrados en el espesor de cada pieza (a 7,5 mm del borde de la base). Son 10 tornillos. La base deja la caja a escuadra.
7. **Pon el palo.** Pásalo por los dos agujeros. Fíjalo con un tornillo desde el canto superior de cada cabecera, en el centro, con perforación guía.
8. **Termina.** Tapa las cabezas de tornillo que quedan a la vista con tapitas adhesivas, limpia las marcas de lápiz y escribe tu nombre por debajo.

Imagen por generar: caja-terminada.jpg (proporción 4:3, prompt para Nano Banana)

Product photograph of a finished open toolbox on a work table: 45 cm long, 20 cm wide, made of dark-brown melamine with matching edge banding; the two end panels are taller than the sides and have a round hole near the top through which a natural wooden dowel handle passes. Inside: a hammer, two screwdrivers and a tape measure. Three-quarter view from slightly above. Aspect ratio 4:3. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Así queda la caja terminada.

Diseño basado en la caja de herramientas abierta clásica de madera[39][40], adaptada a melamina de 15 mm cortada en Madecentro: las cabeceras quedan rectangulares para que no haga falta sierra.

Proyecto de referencia: el nochero

Un nochero de 500 × 400 × 550 mm con una puerta y un cajón. Es la opción más pequeña del curso completo y tiene todo lo que lleva un closet: cuerpo, entrepaño, fondo, puerta con bisagra y cajón con corredera.

Imagen por generar: nochero.jpg (proporción 4:3, prompt para Nano Banana)

Interior photograph of a finished nightstand, 50 cm wide, 40 cm deep and 55 cm high, made of dark-brown melamine: one drawer on top and one door below, both overlay fronts with slim matte black pulls. It stands next to a simple bed with white linen in a modest Colombian bedroom, a small lamp on top. Aspect ratio 4:3. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

El nochero de referencia: una puerta y un cajón.

Lista de corte

Pieza	Cant.	Largo	Ancho	Material	Tapacanto	Notas
Lateral	2	550	400	Ristretto RH 15	L1	
Base y techo	2	470	400	Ristretto RH 15	L1	
Entrepaño fijo	1	470	400	Ristretto RH 15	L1	cara superior a 405
Fondo	1	546	496	HDF 3	—	
Puerta	1	496	395	Ristretto RH 15	L1 L2 A1 A2	
Frente de cajón	1	496	150	Ristretto RH 15	L1 L2 A1 A2	
Costado de cajón	2	350	110	Ristretto RH 15	L1	
Frente interior y trasera de cajón	2	414	110	Ristretto RH 15	L1	
Fondo de cajón	1	444	350	HDF 3	—	

Medidas en mm. Ristretto RH 15 mm: 1.44 m² · HDF 3 mm: 0.43 m² · Tapacanto: 7.11 m.

Herrajes

- [ ] 2 bisagras de cazoleta de 35 mm, rectas (la puerta mide menos de 0,9 m)
- [ ] 1 par de correderas telescópicas de 350 mm
- [ ] Tornillos confirmat 7 × 50 para el cuerpo y el cajón
- [ ] Tornillos cortos o puntillas para los fondos de HDF

- [ ] 2 jaladeras
- [ ] Patas o niveladores (opcional)

Orden de armado

1. **Cuerpo:** un lateral con la base, luego el techo, luego el otro lateral. Se arma en el piso, con prensas y escuadras.
2. **Entrepaño fijo:** su cara superior queda a 405 mm de la base. Separa la zona del cajón de la de la puerta.
3. **Fondo:** mide las diagonales hasta que coincidan y fija el fondo de HDF. El fondo es lo que mantiene el mueble a escuadra.
4. **Puerta:** perfora las cazoletas, monta las bisagras y regula la puerta hasta que la luz con el cuerpo quede pareja.
5. **Cajón:** arma la caja, monta las correderas a la misma altura en los dos lados y ajusta el frente.
6. **Acabados:** jaladeras, patas, limpieza y retoques.

12

Tu proyecto

En el curso completo escoges un proyecto para tu casa: un closet, un nochero o un mueble para la sala, el comedor, la cocina, la habitación o el baño. En el curso armas el primer módulo; el resto lo terminas en casa.

Imagen por generar: modulo-closet.jpg (proporción 4:3, prompt para Nano Banana)

A wall closet made of several dark-brown melamine modules being installed in a bedroom: the first module is finished with its doors, the next one is an open carcass with a spirit level on top, and a cordless drill rests on the floor. The modules are anchored to the wall with metal brackets. Aspect ratio 4:3. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

En el curso armas el primer módulo; el resto lo terminas en casa.

Lo que voy a hacer

Medidas del espacio (alto × ancho × fondo)

Croquis

Cada cuadro mide 5 mm. Dibuja el mueble de frente y escribe las medidas exteriores.

Despiece de mi primer módulo

Pieza	Cant.	Largo	Ancho	Tapacanto (L1 L2 A1 A2)	Notas

Módulos que me faltan para terminar en casa

Módulo	Medidas	Herrajes por comprar	Listo
			☐
			☐
			☐
			☐

Lijado y acabados

En melamina

La melamina no se lija ni se pinta: ya viene terminada. El acabado es limpiar las marcas de lápiz y el polvo, tapar las cabezas de tornillo con tapitas del color, y retocar el tapacanto donde haya quedado una rebaba (se quita con lima o formón, sin tocar la lámina)[5].

Imagen por generar: acabados.jpg (proporción 3:2, prompt para Nano Banana)

Macro photograph of fingertips pressing a small round adhesive screw-cover cap, the same dark-brown color as the melamine, onto a screw head on a melamine panel; a small flat file next to it, used to trim edge banding. Aspect ratio 3:2. Style: realistic documentary photograph, soft natural window light, a small home workshop in Guarne, Antioquia (Colombian Andes) with white walls and a sturdy wooden work table; the furniture material is dark-brown solid-color melamine board with matching edge banding; muted neutral palette with a single tape-measure-yellow accent; shallow depth of field; no text, no logos, no brand names, no watermarks.

Tapitas adhesivas del color de la melamina.

En madera y MDF

- **Secuencia de lija:** empieza con 80, sigue con 120 y luego con 150 o 180. No te saltes más de un grano, lija siempre a favor de la veta y limpia el polvo entre granos[34].
- Para pintar basta llegar a 150; para tinte, hasta 180–220; para acabado transparente, 220 o más fino[34].
- **Sellador:** como ejemplo de un producto que se consigue en Colombia, el sellador profesional 8083 de Pinturas Corona se diluye con thinner, seca al tacto en minutos y se lija entre manos; lleva mínimo 2 manos y es inflamable[35]. Sigue siempre la ficha del producto que uses.
- **MDF para pintar:** la primera mano debe ser con base solvente, porque el agua levanta las fibras. Los cantos se rellenan con masilla y se lijan fino[23].



Cuidado de herramientas y del taller

- Mantén las herramientas limpias y con filo. Una herramienta dañada se retira y se marca "no usar"[20].
- Un disco que corta lento, astilla más o quema la madera puede estar sucio de resina o sin filo.
- Guarda las brocas por tipo y por diámetro: en melamina, la broca equivocada se nota.
- Barre el polvo al terminar y aspira en vez de soplar.
- Guarda los tableros acostados y levantados del piso[6].

Glosario

Avellanar	Hacer un cono en la boca del agujero para que la cabeza del tornillo quede al ras.
Cazoleta	La parte redonda de la bisagra que va metida en la puerta.
Confirmat	Tornillo grueso para unir tableros, con broca escalonada propia.
Corredera	Riel que permite abrir y cerrar un cajón.
Despiece	Lista de todas las piezas de un mueble con sus medidas.
e	Espesor del tablero.
Entrepaño	Tabla horizontal dentro del mueble.
Holgura	Espacio que se deja para que una pieza abra, corra o entre sin rozar.
Jaladera	Manija de puertas y cajones.
Kerf	Ancho del corte que se come el disco.
Lateral	Cada uno de los lados verticales de un mueble.
MDP	Tablero de partículas o aglomerado.
Nochero	Mesa de noche.
Perforación guía	Agujero más delgado que el tornillo, para que entre derecho y no raje el tablero.
RH	Tablero resistente a la humedad del ambiente.
Sistema 32	Plantilla estándar de agujeros cada 32 mm para ubicar herrajes.
Tapacanto	Cinta que cubre los cantos del tablero.

16

Para seguir aprendiendo

Recursos revisados en octubre de 2026. Los marcados como gratis los publica su propio autor o fabricante.

Libros

Libro	Idioma	Para qué te sirve
Guía completa de carpintería, Chris Tribe (Promopress, 2019)	ES	Para empezar: maderas, técnicas y práctica, con fotos de cada procedimiento.
Trabajos en madera, colección Artes y Oficios (Parramón)	ES	Manual de taller con muchas fotos a color.
Manual completo de la madera, la carpintería y la ebanistería, Albert Jackson y David Day	ES	El clásico ilustrado de consulta: maderas, herramientas, uniones y acabados. Se consigue sobre todo de segunda mano.
Woodworking Basics, Peter Korn (Taunton, 2003)	EN	Un curso completo paso a paso, con 5 proyectos.
Understanding Wood Finishing, Bob Flexner (Fox Chapel, 3.ª ed., 2021)	EN	La referencia en acabados y en cómo resolver problemas.
The Anarchist's Tool Chest, Christopher Schwarz (Lost Art Press)	EN	Qué herramientas comprar y por qué. **Gratis** en PDF en el sitio de la editorial: lostartpress.com

Guías gratuitas

- **Arauco, Serie Cómo Hacer (Colombia):** 52 fichas con proyectos completos (escritorio, estantería, mueble de TV) y técnicas (correderas, bisagras, tapacanto, tornillos). Varias se usaron en esta guía. arauco.com/colombia/ayuda-para-tus-proyectos/serie-como-hacer
- **CITEmadera (Perú), muebles con tableros de melamina:** dos manuales en PDF, uno de materiales, herrajes y seguridad, y otro de diseño y despiece. Se encuentran en gob.pe buscando "Elementos para la fabricación de muebles con tableros de melamina".
- **Hettich Colombia, descargas:** catálogos y videos de montaje de bisagras y correderas. hettich.com/es-co/servicios/descargas
- **Blum, servicios:** videos, hojas técnicas y la app EASY ASSEMBLY para montar y ajustar herrajes. blum.com

Planos gratuitos

- **Homecenter Colombia:** guías en melamina de 15 mm con lista de materiales: repisa para juguetes, mueble esquinero, oficina pequeña, mueble para TV y clóset. homecenter.com.co (sección "Aprende cómo hacer")
- **Ana White:** planos en madera con lista de cortes, entre ellos una caja de herramientas y zapateros. ana-white.com
- **Woodsmith:** planos gratis de proyectos en madera. woodsmithplans.com/free-plans

Programas para diseñar y despiezar

Programa	Costo	Para qué
SketchUp Free	Gratis, en el navegador	Dibujar el mueble en 3D antes de pedirlo.
CutList Optimizer	Gratis con límites	Acomodar las piezas en el tablero para desperdiciar menos.
OPTIMIK	Gratis hasta 30 piezas (Windows)	Plano de cortes del tablero.
Calculadora CarpinterIA	Gratis, código abierto	La del curso: despiece, hoja de pedido y holguras. github.com/serandmoncas/CarpinterIA

En los optimizadores, cambia el tamaño del tablero al formato que te confirme Madecentro.

Videos

- **En español:** Domingo Freire y DFI Creativo (muebles y closets en melamina), Konex 3D (diseño en SketchUp y despiece), Maggy Azcagorta (bisagras de cazoleta para principiantes) y Homecenter Colombia.
- **En inglés:** Steve Ramsey, *Woodworking for Mere Mortals* (para empezar con pocas herramientas), The Wood Whisperer y Stumpy Nubs (técnica y seguridad).

Fuentes

Consultadas en octubre de 2026. Los datos de fabricantes cambian: ante la duda, manda la ficha del producto que compres.

1. Arauco. Cómo unir tableros con tornillos autorroscantes. https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/12_15955_foll_web_muebleria_unir-autorroscante_chile_28_sep_2015_963.pdf
2. Arauco. Cómo unir tableros con tornillos soberbios. https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/03_15955_foll_web_muebleria_unir_tableros_chile_28_sep_2015_1053.pdf
3. Arauco. Cómo instalar bisagras. https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/05_15955_foll_web_muebleria_bisagras_chile_28_sep_2015_1033.pdf
4. Arauco. Cómo instalar correderas. https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/09_pap_correderas_chile_30jul_2015_992.pdf
5. Arauco Colombia. Cómo colocar tapacantos. https://arauco.com/colombia/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/04_15955_foll_web_muebleria_tapacantos_arco_02_sep_15_1713.pdf
6. Arauco Colombia. Ficha técnica Melamina VESTO 2022. https://arauco-qas.arauco.com/colombia/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/5426_COLOMBIA_FICHA_TECNICA_MELAMINA_VESTO_2022.pdf
7. Arauco Colombia. Serie Cómo Hacer: Home Office. https://arauco.com/colombia/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/3-home-office-serie-como-hacer-hc-pdf_501_so1.pdf
8. Madecentro. Tableros de melamina. https://madecentro.com/collections/tableros-de-melamina
9. Madecentro. Cantos. https://madecentro.com/collections/cantos
10. Homecenter Colombia. Tablero MDF 15 mm 1,83 × 2,44 m Trupan. https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/884232/tablero-mdf-15mm-183x244m-trupan/884232/
11. Homecenter Colombia. Cómo instalar correderas paso a paso. https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/guias-de-compra/aprenda-como-instalar-correderas-paso-a-paso
12. Hettich. Plantilla de perforación System 32. https://web2.hettich.com/hbh/addon/montage/010224_03_14.pdf
13. Hettich. KA Slides Brochure. https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HUS/Media/HUS_KA_Slides_Brochure_0422_update.pdf
14. Blum. Instructivo H002 CLIP top BLUMOTION 110°. https://d2.blum.com/services/BEC003/cme198264_ma_dok_bus_$sen-us_$aof_$v1.pdf
15. Blum. Instructivo H004 COMPACT BLUMOTION. https://d2.blum.com/services/BEC003/cme198265_ma_dok_bus_$sen-us_$aof_$v1.pdf
16. Häfele. Plantilla de perforación Minifix. https://files.hafele.co.uk/CatalogFiles/www/23C3-38.pdf
17. Häfele. Plantilla de hileras System 32. https://files.hafele.co.uk/CatalogFiles/www/23C3-42.pdf
18. SPAX / Hranipex. Broca Confirmate 7,0 × 50. https://hranipex.com/es/producto/spax-confirmate-drill-7-0x50-fwf004427
19. HSE (Reino Unido). Cutting and sanding wood. https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-and-sanding-wood.htm

20. OSHA Office of Training and Education. Tools – Hand and Power (copia UGA). https://fmd.uga.edu/wp-content/uploads/hand_and_power_tool_safety_osha_uga_fmd_2018.pdf
21. OSHAcademy. Curso 810, herramientas manuales y eléctricas. https://www.oshacademy.com/courses/training/810-hand-power-tool-safety/810-4-5.php
22. Black & Decker. Manual PHS550B (reglas generales de seguridad). https://images.toolsid.com/black-and-decker/items/pdf/phs550b-manual.pdf
23. Fine Woodworking. Building with MDF. https://www.finewoodworking.com/2017/10/05/building-with-mdf
24. Woodworker's Journal. Tips for screwing MDF. https://www.woodworkersjournal.com/tips-screwing-mdf/
25. Bob Vila. Cutting plywood. https://www.bobvila.com/articles/cutting-plywood/
26. Bob Vila. Drill bits for different jobs. https://www.bobvila.com/articles/480-drill-bits-for-different-jobs/
27. This Old House. Drilling pilot holes. https://www.thisoldhouse.com/woodworking/drilling-pilot-holes
28. Bosch Professional. Juego de hojas de caladora para madera. https://www.bosch-professional.com/tn/en/kits-de-10-lames-de-scie-sauteuse-wood-a-emmanchement-en-t-2867323-ocs-ac/
29. The Handyman's Daughter. What is saw kerf and why it matters. https://www.thehandymansdaughter.com/?p=42552
30. Popular Woodworking. Shop-made pinch rods. https://popularwoodworking.com/tricks/shop-made-pinch-rods
31. Titebond. Ficha Titebond Original. https://www.titebond.com/print/product/d4d28015-603f-4dfc-a7d9-f684acc71207
32. Titebond. Preguntas frecuentes. https://www.titebond.com/resources/use/all/faqs
33. Kreg. How to use a dowel jig. https://learn.kregtool.com/learn/how-to-use-a-dowel-jig/
34. This Old House. How to choose and use sandpaper. https://www.thisoldhouse.com/tools/how-to-choose-and-use-sandpaper
35. Pinturas Corona. Ficha técnica Sellador Profesional 8083. https://www.pinturascorona.com/images/hojas-tecnicas/madera/ht-8083xx-sellador-profesional--ft-co-17-01.pdf
36. Popular Woodworking. Spontaneous combustion and oil finishes. https://popularwoodworking.com/finishing/spontaneous-combustion-oil-finishes-drape-rags-edge-trash-can-avoid-fire
37. Contexto Ganadero. Las 10 especies forestales maderables más comercializadas en Colombia. https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/las-10-especies-forestales-maderables-mas-comercializadas-en-colombia
38. Woodbin. Wood shrinkage explained. https://woodbin.com/?p=1680
39. This Old House. Generation next: building a first tool box. https://www.thisoldhouse.com/tools/generation-next-building-a-first-tool-box
40. Ana White. Wood toolbox plans. https://ana-white.com/woodworking-projects/wood-toolbox-plans

Notas